

# **MANUAL DE USUARIO**

*Aplicación de Rony Alvarez - Proyecto 2 - EDD-*

## Índice

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Objetivo:.....                                                                                      | 3         |
| 2. Requerimientos:.....                                                                                | 3         |
| <b>1. Login.....</b>                                                                                   | <b>4</b>  |
| <b>2. Registro de nuevo usuario.....</b>                                                               | <b>4</b>  |
| <b>3. Carga masiva de datos y listado de medicamentos.....</b>                                         | <b>5</b>  |
| <b>4. Relaciones entre proveedores y fabricantes.....</b>                                              | <b>6</b>  |
| <b>5. Registro masivo de usuarios.....</b>                                                             | <b>6</b>  |
| <b>6. Acciones sobre el personal médico.....</b>                                                       | <b>7</b>  |
| <b>7. Acciones sobre el equipo médico.....</b>                                                         | <b>7</b>  |
| <b>8. Acciones sobre los suministros.....</b>                                                          | <b>8</b>  |
| <b>9. Reportes gráficos.....</b>                                                                       | <b>9</b>  |
| <b>10. Acciones de los perfiles de personal médico - relacionadas con inventario.....</b>              | <b>9</b>  |
| <b>11. Acciones de los perfiles de personal médico - relacionadas con su información personal.....</b> | <b>10</b> |

# Introducción

## 1. Objetivo:

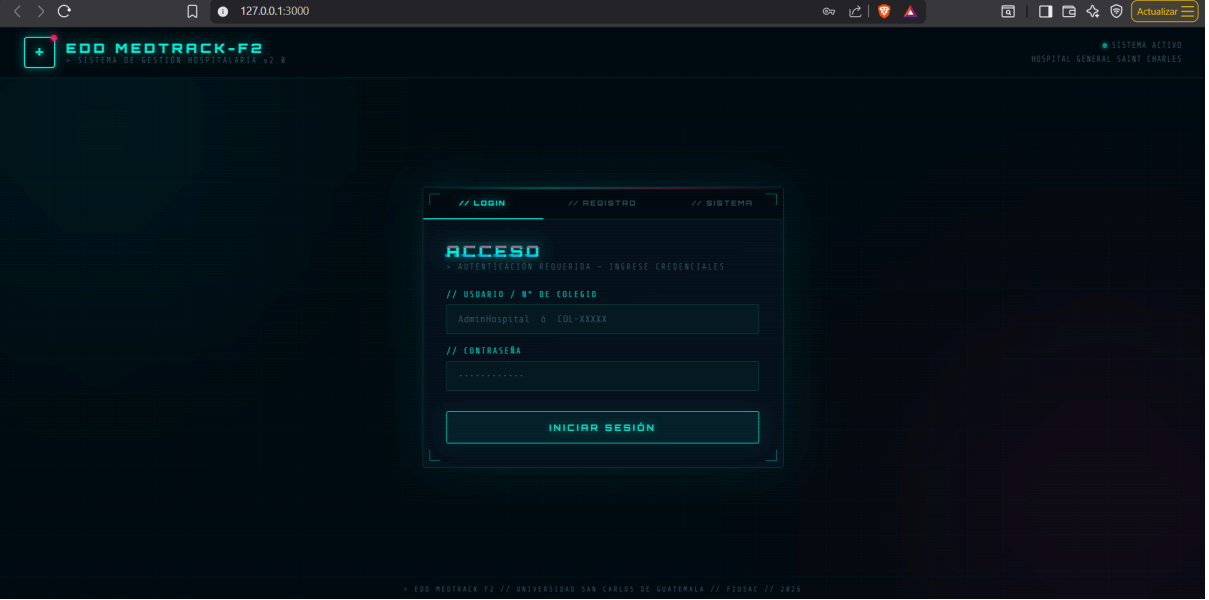
El objetivo de esta práctica es el poder evaluar los conocimientos de cada estudiante de la asignatura de EDD, esto en el lenguaje de programación Perl . A la vez que el usuario que use este software pueda disfrutarlo de forma ilimitada.

## 2. Requerimientos:

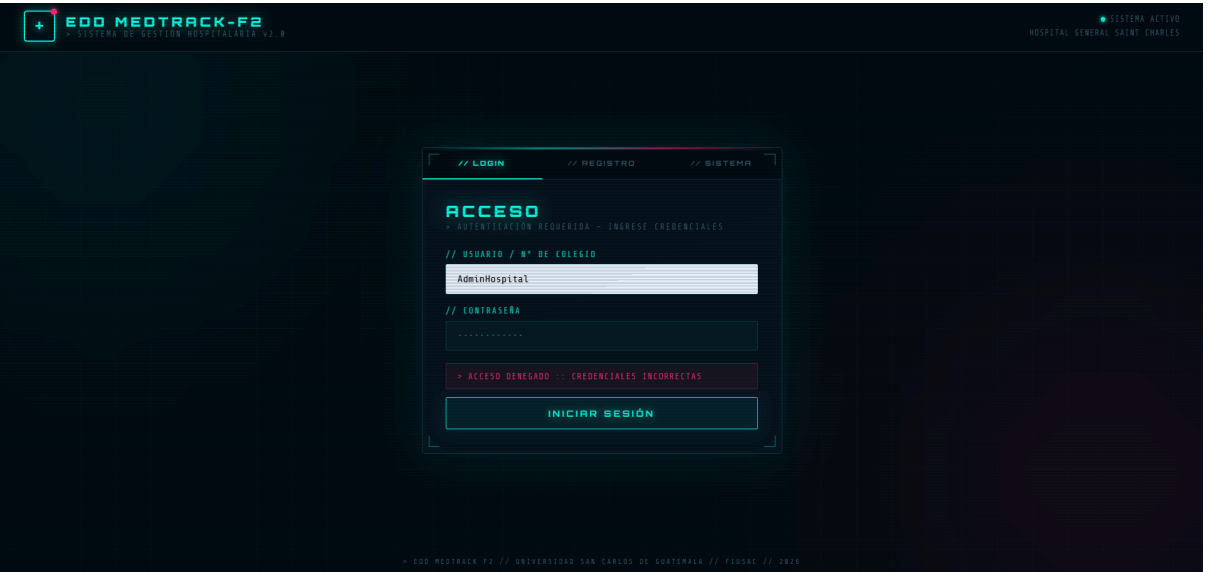
- Computadora de escritorio o portátil.
- 4Gb de RAM.
- Windows 10 o superior.
- 256GB de disco duro o superior.
- Resolución gráfica mínima de 1024x768 píxeles.
- Strawberry Perl.

## 1. Login

En este apartado el usuario debe de ingresar sus credenciales para poder acceder al sistema de MedTrack, si no ingresa las credenciales correctamente, el sistema no lo dejará ingresar.



The screenshot shows a web browser window with the URL 127.0.0.1:3000. The page header includes the logo 'EDD MEDTRACK-F2' and the text 'SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA V2.0'. The main content area displays a login form with the title 'ACCESO' and the subtitle 'AUTENTICACIÓN REQUERIDA - INGRESE CREDENCIALES'. The form has two tabs: 'LOGIN' and 'REGISTRO'. The 'LOGIN' tab is active, showing fields for 'USUARIO / N° DE COLEGIO' (containing 'AdminHospital\_0101-XXXX') and 'CONTRASEÑA' (containing 'XXXXXXXXXX'). Below the fields is a button labeled 'INICIAR SESIÓN'. The footer of the page reads 'EDD MEDTRACK-F2 // UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA // FIDISAC // 2024'.



The screenshot shows the same login form as the previous image, but with an error message displayed below the password field: 'ACCESO DENEGADO :: CREDENCIALES INCORRECTAS'. The 'INICIAR SESIÓN' button is still visible. The header and footer information are identical to the previous screenshot.

## 2. Registro de nuevo usuario

En la opción de 'Registro' se pueden crear nuevos usuarios para el sistema de MedTrack(consulte al administrador de su área).

EDD MEDTRACK-F2  
SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA V2.0

SISTEMA ACTIVO  
HOSPITAL GENERAL "SANTO CARLOS"

LOGIN REGISTRO SISTEMA

**REGISTRO**  
+ NUEVO USUARIO DEPARTAMENTAL

// N° COLEGIO \* // TIPO \*  
COL-XXXX SELECCIONAR...

// NOMBRE COMPLETO \*  
Nombre completo del profesional

// DEPARTAMENTO \* // ESPECIALIDAD  
SELECCIONAR... Opcional

// CONTRASEÑA \*  
\*\*\*\*\*

REGISTRAR USUARIO

EDD MEDTRACK F2 // UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA // 11/08/2024 // 12:00

### 3. Carga masiva de datos y listado de medicamentos

En el espacio brindado se deben de colocar los archivos de terminación .json con la información de equipos, suministros, etc. Se cargará una pre visualización del contenido del archivo y al presionar 'Procesar Json' los datos quedarán registrados en el programa. Además se actualizará automáticamente la lista de medicamentos, mostrando todos los medicamentos disponibles.

EDD MEDTRACK  
PANEL DE ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR CERRAR SESIÓN

01 // CARGA MASIVA 02 // MEDICAMENTOS 03 // MATRIZ DISPERSA 04 // CARGA MASIVA USUARIOS 05 // PERSONAL (AVL) 06 // EQUIPOS (BET) 07 // SUMINISTROS (B)

SUBIR ARCHIVO JSON  
Click aquí o arrastra tu archivo .json de medicamentos

PROCESAR JSON LIMPIAR

02 INVENTARIO MEDICAMENTOS

ACTUALIZAR LISTA

| CÓDIGO | NOMBRE   | ACTIVO      | LABORATORIO | STOCK | VENCIMIENTO | PRECIO | NIV. MIN | ESTADO |
|--------|----------|-------------|-------------|-------|-------------|--------|----------|--------|
| MED001 | Tylenol  | Paracetamol | LabFarm     | 5000  | 2026-12-31  | 02.5   | 500      | OK     |
| MED009 | Voltaren | Diclofenaco | GenericLab  | 5500  | 2026-08-25  | 03.75  | 500      | OK     |

> CARGA EXITOSA :: 2 MEDICAMENTOS | 2 EQUIPOS | 2 SUMINISTROS | 0 ERRORES

03 MATRIZ DISPERSA // PROVEEDOR x FABRICANTE

## 4. Relaciones entre proveedores y fabricantes

En esta opción, al darle al botón de ‘actualizar’ se podrá apreciar las relaciones existentes entre proveedores y fabricantes, mediante la cantidad total de equipos, suministros, medicamentos entregados.

03 MATRIZ DISPERSA // PROVEEDOR x FABRICANTE

// RELACIONES ACTIVAS PROVEEDOR + FABRICANTE

ACTUALIZAR

> FILAS : PROVEEDORES  
> COLUMNAS : FABRICANTES  
> CELDAS : CANTIDAD TOTAL ENTREGADA

| PROVEEDOR \ FABRICANTE | BuenaVidaGT | DeTodo | GenericLab | LabFarma | MediSupplyGT |
|------------------------|-------------|--------|------------|----------|--------------|
| Benito proveedor       | 48          | 20.000 | 5500       | -        | -            |
| Juanito proveedor      | -           | -      | -          | 5000     | 50.025       |

> 2 PROVEEDORES + 5 FABRICANTES = 5 RELACIONES ACTIVAS

## 5. Registro masivo de usuarios

En el espacio brindado se deben de colocar los archivos de terminación .json con la información de los usuarios. Se cargará una pre visualización del contenido del archivo y al presionar ‘Procesar Json’ los datos quedarán registrados en el programa. Además se actualizará automáticamente la lista de usuarios, mostrando todos los usuarios disponibles.

04 CARGA MASIVA // USUARIOS

// CARGAR ARCHIVO JSON DE USUARIOS

> ARCHIVO: pruebaUsuario2EOD.json

1.0 KB

// PREVIEW - PRIMEROS 5 USUARIOS (dentro del archivo json)

| N° COLEGIO | NOMBRE                       | TIPO    | DEPARTAMENTO | ESPECIALIDAD           |
|------------|------------------------------|---------|--------------|------------------------|
| COL-10245  | Ana Ramirez                  | TIPO-01 | DEP-MED      | Medicina General       |
| COL-10309  | Roberto Aguilar              | TIPO-02 | DEP-CIR      | Cirugia Cardiovascular |
| COL-20134  | Maria Paz                    | TIPO-03 | DEP-FAR      | -                      |
| COL-20567  | Lic. Jorge Luis Pineda Solís | TIPO-03 | DEP-MED      | -                      |
| COL-20891  | Carmen López                 | TIPO-03 | DEP-CIR      | -                      |

... y 4 usuarios más

PROCESAR USUARIOS

LIMPIAR

## 6. Acciones sobre el personal médico

En esta sección del sistema, el administrador podrá crear un nuevo usuario, podrá buscar la información de un usuario determinado, podrá eliminar a un usuario determinado del sistema y por último, puede ver una lista completa en el orden que desee con todos los usuarios disponibles en el sistema.

**PERSONAL MÉDICO // AVL**

**// REGISTRAR USUARIO DEPARTAMENTAL**

**// N° COLEGIO PROFESIONAL \***  
COL-XXXX

**// NOMBRE COMPLETO \***  
Ana Ramirez

**// TIPO DE USUARIO \***  
- SELECCIONAR -

**// DEPARTAMENTO \***  
- SELECCIONAR -

**// CONTRASEÑA \***  
.....

**REGISTRAR USUARIO**

**// BUSCAR / ELIMINAR USUARIO**

**// N° COLEGIO**  
COL-XXXX

**BUSCAR** **ELIMINAR**

**EDD MEDTRACK**  
- PANEL DE ADMINISTRADOR

**// ADMINISTRADOR** **CERRAR SESIÓN**

**PERSONAL AUTORIZADO** **IN-ORDEN** **PRE-ORDEN** **POST-ORDEN**

| N° COLEGIO | NOMBRE                               | TIPO    | DEPARTAMENTO | ESPECIALIDAD           |
|------------|--------------------------------------|---------|--------------|------------------------|
| COL-18245  | Ana Ramirez                          | TIPO-01 | DEP-MED      | Medicina General       |
| COL-18389  | Roberto Aguilar                      | TIPO-02 | DEP-CIR      | Cirugía Cardiovascular |
| COL-28134  | María Paz                            | TIPO-03 | DEP-FAR      | -                      |
| COL-28567  | Lic. Jorge Luis Pineda Solís         | TIPO-03 | DEP-MED      | -                      |
| COL-28891  | Carmen López                         | TIPO-03 | DEP-CIR      | -                      |
| COL-38612  | Tec. Luis Fernando Morales Rios      | TIPO-04 | DEP-LAB      | Hematología Clínica    |
| COL-38789  | Tec. Sandra Patricia Gómez Fuentes   | TIPO-04 | DEP-LAB      | Microbiología          |
| COL-58123  | Lic. Pedro Antonio Herrera Juárez    | TIPO-02 | DEP-MED      | cerebros               |
| COL-58456  | Lic. Gabriela Fernanda Castillo Ruiz | TIPO-02 | DEP-CIR      | -                      |

> RECORRIDO: IN-ORDEN - 9 USUARIOS

## 7. Acciones sobre el equipo médico

Esta sección es idéntica a la sección anterior, solamente que se trata de administrar los equipos disponibles en el sistema. El administrador podrá crear un nuevo equipo médico, podrá buscar la información de un equipo médico determinado, podrá eliminar a un equipo médico determinado del sistema y por último, puede ver una lista completa en el orden que desee con todos los equipos médicos disponibles en el sistema.


**EDD MEDTRACK**  
PAÑEL DE ADMINISTRADOR

// ADMINISTRADOR
CERRAR SESIÓN

01 // CARGA MASIVA
02 // MEDICAMENTOS
03 // MATRIZ DISPERSA
04 // CARGA MASIVA USUARIOS
05 // PERSONAL (AVL)
**06 // EQUIPOS (BST)**
07 // SUMINISTROS (B)

**06 EQUIPOS MÉDICOS // BST**

// REGISTRAR EQUIPO INDIVIDUAL

// CÓDIGO \*

// NOMBRE \*

// FABRICANTE

// PRECIO UNITARIO

// CANTIDAD

// NIVEL MÍNIMO

// FECHA DE INGRESO

REGISTRAR EQUIPO

## 8. Acciones sobre los suministros

Esta sección es parecida a las secciones anteriores, solamente que se trata de administrar los suministros disponibles en el sistema. El administrador podrá crear un nuevo suministro, podrá buscar la información de suministro determinado, podrá eliminar a un suministro determinado del sistema y por último, puede ver una lista completa en orden tipo Inorder con todos los suministros disponibles en el sistema.


**EDD MEDTRACK**  
PAÑEL DE ADMINISTRADOR

// ADMINISTRADOR
CERRAR SESIÓN

01 // CARGA MASIVA
02 // MEDICAMENTOS
03 // MATRIZ DISPERSA
04 // CARGA MASIVA USUARIOS
05 // PERSONAL (AVL)
06 // EQUIPOS (BST)
**07 // SUMINISTROS (B)**

**07 SUMINISTROS // ÁRBOL B ORD.4**

// REGISTRAR SUMINISTRO INDIVIDUAL

// CÓDIGO \*

// NOMBRE \*

// FABRICANTE

// PRECIO UNITARIO

// CANTIDAD

// NIVEL MÍNIMO

// FECHA DE VENCIMIENTO (opcional)

REGISTRAR SUMINISTRO



## 9. Solicitudes de Reabastecimiento

Esta sección gestiona las solicitudes de abastecimiento que los usuarios del sistema piden para determinada área. En este apartado, esas solicitudes pueden ser aprobadas o rechazadas, según sea el criterio del administrador encargado.

**SOLICITUDES // REABASTECIMIENTO**

// COLA DE SOLICITUDES PENDIENTES

ACTUALIZAR COLA

| DEPTO                             | TIPO | CÓDIGO | CANTIDAD | MOTIVO | SOLICITANTE | FECHA | ACCIONES |
|-----------------------------------|------|--------|----------|--------|-------------|-------|----------|
| + PRESTONA ACTUALIZAR PARA CARGAR |      |        |          |        |             |       |          |

✓ APROBAR PRIMERA    ✗ RECHAZAR PRIMERA

Las solicitudes de reabastecimiento las realizan los usuarios desde este apartado, al llenar los campos solicitados, pueden hacer el envío de la misma y esperar su respuesta.

**SOLICITAR INSUMOS // REABASTECIMIENTO**

// FORMULARIO DE SOLICITUD FORMAL

// TIPO DE INSUMO  
- SELECCIONAR -

// CÓDIGO DEL ÍTEM \*  
MED001 / EQU001 / SUM001

// CANTIDAD REQUERIDA \*  
0

// MOTIVO CLÍNICO  
Describe el motivo de la solicitud...

ENVIAR SOLICITUD

## 10. Asignación de departamentos

En esta sección, el administrador puede asignar o reasignar a cualquier usuario(menos los tipo administrador) a cualquier departamento que esté disponible.

09
USUARIOS PENDIENTES // ASIGNACIÓN DEPTO // REASIGNAR DEPARTAMENTO

// USUARIOS SIN DEPARTAMENTO ASIGNADO (SIN-DEP)

ACTUALIZAR LISTA

| N° COLEGIO                               | NOMBRE | TIPO | ESPECIALIDAD |
|------------------------------------------|--------|------|--------------|
| No hay usuarios pendientes de asignación |        |      |              |

// REASIGNAR - ASIGNAR DEPARTAMENTO A USUARIOS

N° COLEGIO (ej: COL-00051)

BUSCAR

| N° COLEGIO                           | NOMBRE COMPLETO | TIPO | ESPECIALIDAD | DEPARTAMENTO ACTUAL |
|--------------------------------------|-----------------|------|--------------|---------------------|
| Ingrese un colegio y presione buscar |                 |      |              |                     |

## 11. Buscar todos los usuarios de determinado tipo

En esta sección, el administrador puede asignar o reasignar a cualquier usuario(menos los tipo administrador) a cualquier departamento que esté disponible.

12
DIRECTORIO // TABLA HASH POR TIPO

// BÚSQUEDA INSTANTÁNEA POR TIPO DE USUARIO

// TIPO DE USUARIO

- SELECCIONAR -

CONSULTAR HASH

## 12. Carga masiva de relaciones entre usuarios

En esta sección, el administrador puede cargar todas las relaciones existentes que hay entre los usuarios del sistema.

11
RED DE COLABORACIÓN // GRAFO

// CARGA MASIVA DE RELACIONES (JSON)

ARRASTRA TU ARCHIVO JSON DE RELACIONES  
O CLICK PARA SELECCIONAR

PROCESAR RELACIONES

LIMPIAR

// NODOS DEL GRAFO – PERSONAL REGISTRADO

ACTUALIZAR

| N° COLEGIO            | NOMBRE | TIPO | DEPARTAMENTO | COLABORADORES |
|-----------------------|--------|------|--------------|---------------|
| > PRESIONA ACTUALIZAR |        |      |              |               |

## 13. Gestiones sociales dentro del sistema

En las siguientes secciones, los usuarios pueden gestionar con quienes tienen relaciones profesionales activas, solicitudes de colaboración entre colegas, conversaciones de texto con colegas con los que poseen relaciones laborales y la solicitud de inicio de relaciones laborales con otros colaboradores.

25
RED DE COLABORACIÓN // GRAFO

// MIS COLABORADORES DIRECTOS

ACTUALIZAR

| N° COLEGIO | NOMBRE           | TIPO    | DEPTO   | ACCIÓN             |
|------------|------------------|---------|---------|--------------------|
| COL-00001  | Maximo Izquierdo | TIPO-03 | DEP-CIR | <div>CHATEAR</div> |
| COL-00051  | Ana Ramirez      | TIPO-01 | DEP-MED | <div>CHATEAR</div> |

// SUGERENCIAS DE COLABORACIÓN (BFS 2 SALTOS)

VER SUGERENCIAS

| N° COLEGIO | NOMBRE         | TIPO    | DEPTO   | EN COMÚN | ACCIÓN              |
|------------|----------------|---------|---------|----------|---------------------|
| COL-00073  | Benito doctor  | TIPO-01 | DEP-MED | 1        | <div>CONECTAR</div> |
| COL-00040  | Jose Jose      | TIPO-03 | DEP-FAR | 1        | <div>CONECTAR</div> |
| COL-00006  | Solito mequede | TIPO-02 | DEP-CIR | 1        | <div>CONECTAR</div> |

// ENVIAR SOLICITUD DE COLABORACIÓN

// N° COLEGIO RECEPTOR

COL-XXXXX

ENVIAR

// SOLICITUDES RECIBIDAS

ACTUALIZAR

| SOLICITANTE           | NOMBRE | TIPO | DEPTO | ACCIONES |
|-----------------------|--------|------|-------|----------|
| > PRESIONA ACTUALIZAR |        |      |       |          |

## 14. Mensajería.

En la parte de mensajería interna del sistema, los usuarios pueden enviarse mensajes de texto con colaboradores con los que mantienen relaciones laborales activas. Los mensajes cuentan con visualización de fecha y hora de envío.

MENSAJERÍA INTERNA // LZW

// CHAT CON COLABORADORES DIRECTOS

// COLABORADOR

COL-88851 - Ana Ramirez

ACTUALIZAR LISTA

Hola

COL-88851 2020-04-15 10:15:14

Hola causa

COL-88820 2020-04-15 10:15:14

como esta

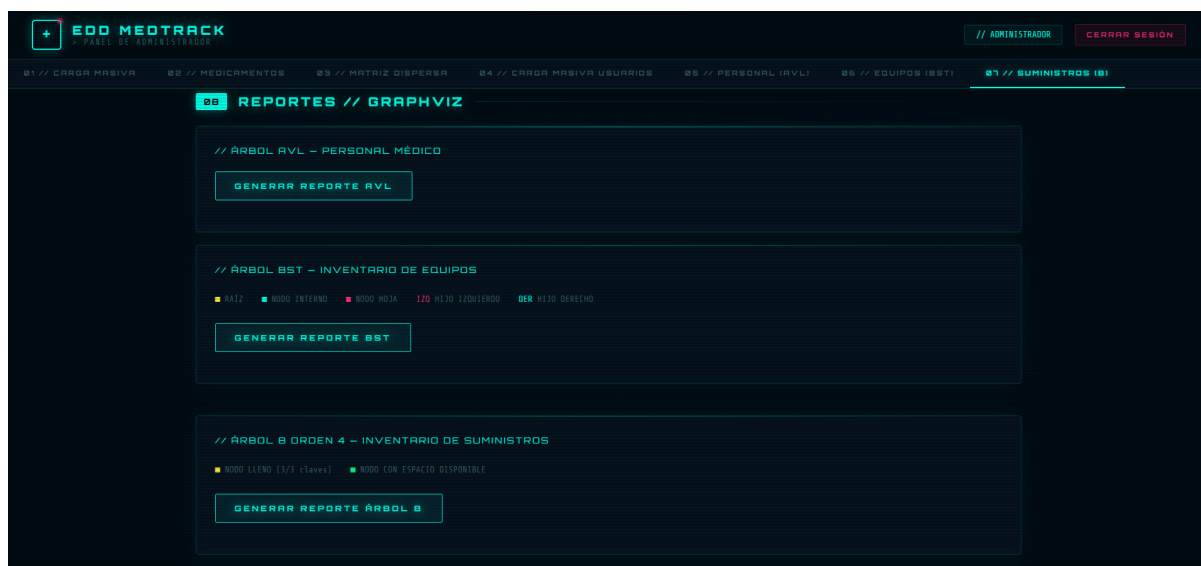
COL-88820 2020-04-15 10:15:14

Escribe tu mensaje...

ENVIAR

## 15. Reportes gráficos

En dado caso, el administrador del sistema necesite generar un reporte gráfico con alguna información de dentro del sistema, en esta sección del programa podrá generar una amplia variedad de reportes sobre cada tipo de datos presente en el sistema, además, podrá tener la posibilidad de descargar las imágenes en su pc.



## 16. Acciones de los perfiles de personal médico - relacionadas con inventario

El personal médico solamente tiene opciones para consultar información acerca de medicamentos, de equipos y suministro. Esta información puede ir variando dependiendo del departamento al que pertenezca el usuario. Este es un ejemplo de un usuario del departamento de cirugía.



## 17. Acciones de los perfiles de personal médico - relacionadas con su información personal.

El personal médico también tiene la posibilidad de cambiar su información personal dentro de la sección de editar perfil, que, en esencia, solo puede editar su nombre y contraseña dentro del sistema, su departamento no puede ser modificado.

The screenshot shows a web application interface for a medical professional. The browser address bar indicates the URL is 127.0.0.1:3000/medico.html. The application header is 'MEDTRACK // PANEL MÉDICO'. The user is logged in as 'Lic. Gabriela Fernanda Castillo Ruiz | DEP-CIR' and can click 'CERRAR SESIÓN'. The main navigation menu has three items: 'EQUIPOS', 'SUMINISTRADOS', and 'MI PERFIL'. The 'MI PERFIL' section is active and contains a form for editing personal information. The form is divided into two main sections. The top section, labeled '// TIPO DE USUARIO' and '// DEPARTAMENTO', contains two input fields. The 'TIPO DE USUARIO' field has the value 'TIPO-02'. The 'DEPARTAMENTO' field has the value 'DEP-CIR'. The bottom section, labeled '// EDITAR PERFIL', contains four input fields. The 'NUEVO NOMBRE' field has the placeholder text 'Ingresa tu nuevo nombre'. The 'NUEVA CONTRASEÑA' field has the placeholder text '.....'. The 'CONFIRMAR CONTRASEÑA' field has the placeholder text '.....'. The 'CONTRASEÑA ACTUAL \*' field has the placeholder text 'Requerida para guardar cambios'. A 'GUARDAR CAMBIOS' button is located at the bottom of the form.